INSEGNAMENTO DI ANALISI DI DATI BIOLOGICI
LM in BIOINGEGNERIA – A.A.2025/2026

HOMEWORK 1

COGNOME: FELICE **NOME**: RICCARDO **MATRICOLA**: 2142812
/IL **DATA**: 6/12/2025
e-mail: riccardo.felice@studenti.unipd.it **allegati:** felice_h1_71.zip

ESERCIZIO H1_71

Nel file smbg.mat sono contenuti dati di Self Monitoring Blood Glucose (SMBG) di un soggetto diabetico. Le misurazioni SMBG sono state eseguite 3 volte al giorno (equispaziate, sempre alla stessa ora) per un periodo della durata di un mese (non sono presenti missing samples). Analizzando graficamente i dei dati, il diabetologo che ha in cura questo soggetto diabetico ritiene che possa esistere una ciclicità giornaliera nelle misurazioni, che verosimilmente ruota attorno ad un trend mensile. Possiamo pensare che la misurazione del valore glicemico possa essere strutturata così:

$y(t) = m(t) + g(t) + v(t)$

dove m(t) rappresenta il trend mensile, g(t) rappresenta la componente ciclica giornaliera e v(t) è il rumore di misura. L' obiettivo di questo homework è quello di implementare uno script per separare le componenti m(t) e g(t) per cercare di confermare o meno se esistono una ciclicità giornaliera ed un trend mensile.

Estrarre il trend di lungo periodo usando una tecnica di approssimazione dati running line
Per ogni giornata ricostruire il relativo trend giornaliero (usare anche una quarta misura, l'ultima del giorno precedente o la prima del giorno successivo) e costruire quindi, dalle realizzazioni ottenute, le relative bande di variabilità

SVOLGIMENTO

Metodologia

Per decomporre il segnale y(t) nelle sue componenti m(t) (trend mensile) e g(t) (componente ciclica giornaliera) ho utilizzato un approccio a due stadi. Prima di tutto ho estratto il trend mensile tramite una running line con i pesi, in modo tale da isolare la componente a bassa frequenza del segnale.
Successivamene sottraendo il segnale appena ottenuto da y(t), mi sono concentrato sulla ricostruzione del trend giornaliero utilizzando l'interpolazione non parametrica su 4 punti (includendo un campione di un giorno adiacente).

Presentazione del codice

Nello script *homework_h1_71.m* ho implementato la strategia descritta. Dopo aver caricato i dati:

- nella sezione 2 il trend m(t) viene stimato iterando su una finestra mobile di ampiezza 15 ($w=7$) lungo l'intera durata del segnale (con un for che scorre dal campione 1 al campione n-esimo). Per ogni passo, vengono calcolati i pesi attraverso "W = (1 - dist_max_norm.^3).^3;", dove "dist_max_norm" indica il vettore delle distanze normalizzate (distanze locali in un intervallo [0,1]). Infine si risolve il sistema ai minimi quadrati pesati per ottenere il valore locale del trend;

- Le sezioni 3 e 4 estraggono la componente g(t). Nella sezione 3 viene pre-calcolata una matrice di proiezione "Interp", basata sulla regolarizzazione del secondo ordine, che permette di mappare 4 campioni sparsi sulla griglia virtuale. La sezione 4 applica iterativamente "Interp" al segnale a cui è stato sottratta la componente stimata di m(t), ricostruendo le 30 realizzazioni del ciclo giornaliero. Infine nelle sezioni 5 e 6 aggregano le realizzazioni per calcolare e visualizzare il profilo medio giornaliero e la relativa banda di variabilità (5°-95° percentile).

Risultati e discussione

Quindi in ordine:

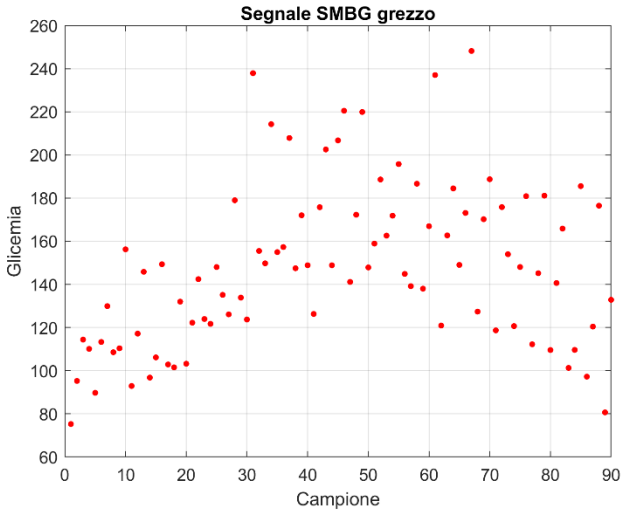


Figura 1. Visualizza i dati di glicemia y(t) lungo i 30 giorni. Si nota una forte variabilità dei campioni.

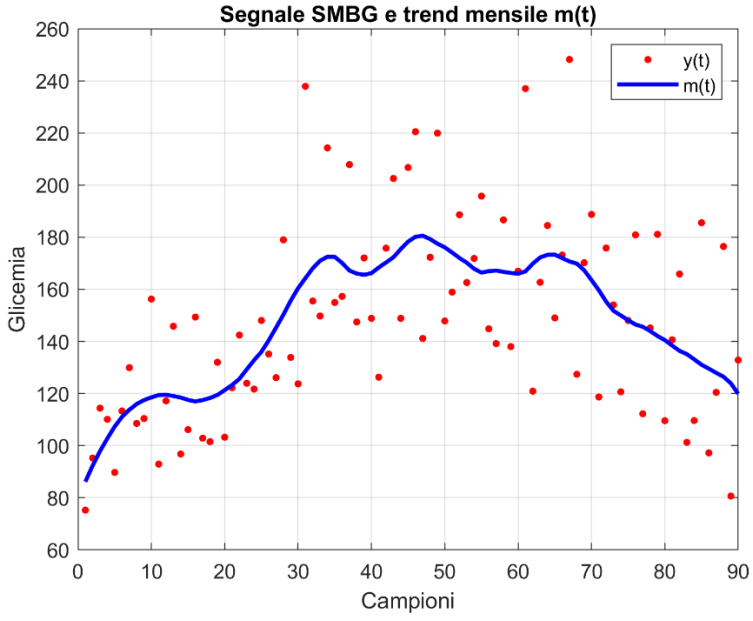


Figura 2. Mostra lo stesso segnale della figura precedente con sovrapposto il trend mensile stimato di m(t).

La tecnica di running line con i pesi ha estratto in maniera efficace un trend mensile, in cui le variazioni sono "morbide" e non caratterizzate da cambi improvvisi. Inoltre si può notare come la fase finale della ricostruzione tenda in qualche modo a raggiungere il punto di partenza dell'analisi, lo si può notare dalla descrescita che parte dal massimo locale intorno al 65° campione fino alla fine dell'analisi.

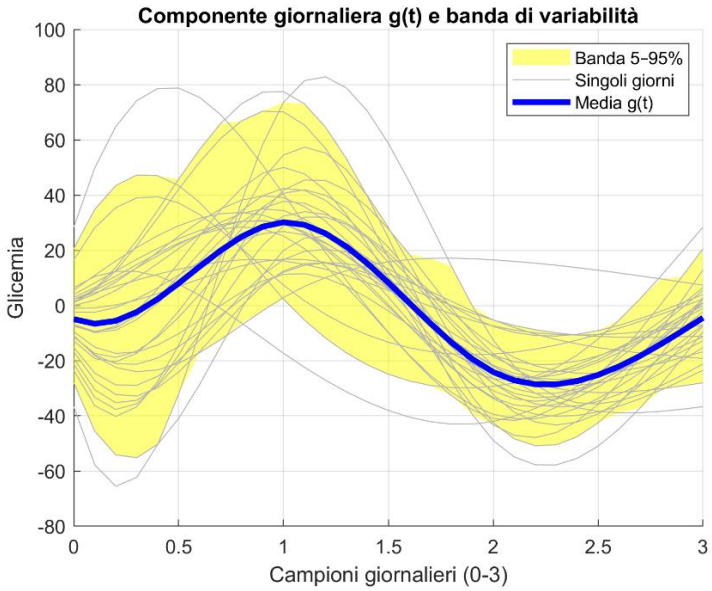


Figura 3. Sono presenti le 30 realizzazioni della componente ciclica giornaliera g(t). La linea blu rappresenta il profilo medio giornaliero, che conferma la presenza di una ciclicità. L'area gialla mostra l'ampia variabilità attorno al campione medio.

La componente giornaliera g(t) oscilla intorno allo zero. In questo grafico la glicemia viene valutata tenendo conto dello scostamento rispetto al trend medio, quindi:

- I valori negativi indicano periodi in cui la glicemia è inferiore alla media;
- I valori positivi indicano periodi in cui la glicemia è superiore alla media.

La linea blu evidenzia una ciclicità giornaliera, terminando ad un valore che è praticamente quello iniziale. La banda di variabilità (5°-95° percentile) risulta piuttosto ampia, indicando che alcune giornate presentano andamenti molto diversi dal comportamento medio.